Analisis Ekspresi Gen SHR vs WKY

Qorinatul Imaniyah

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai kondisi ketika tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmHg (Rahmawati & Kasih, 2023). Tekanan darah yang meningkat secara kronis dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi jantung, termasuk hipertrofi ventrikel kiri (*left ventricular hypertrophy*) (Marwono *et al*., 2025). Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat fisiologis, tetapi juga pada tingkat molekuler yang dapat diamati melalui perubahan ekspresi gen berupa gen-gen *up-regulated* dan *down-regulated*. Model hewan *spontaneously hypertensive rats* (SHR) sering digunakan untuk mempelajari perubahan ekspresi gen pada jaringan jantung akibat hipertensi. Dalam penelitian ini digunakan dataset dari NCBI GEO yaitu GSE2116, yang berisi data ekspresi gen ventrikel kiri dari tikus SHR dibandingkan dengan tikus kontrol Wistar-Kyoto (WKY) dengan usia yang sama. Melalui dataset ini, analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran umum perubahan ekspresi gen dan respon biologis yang terjadi akibat hipertensi.

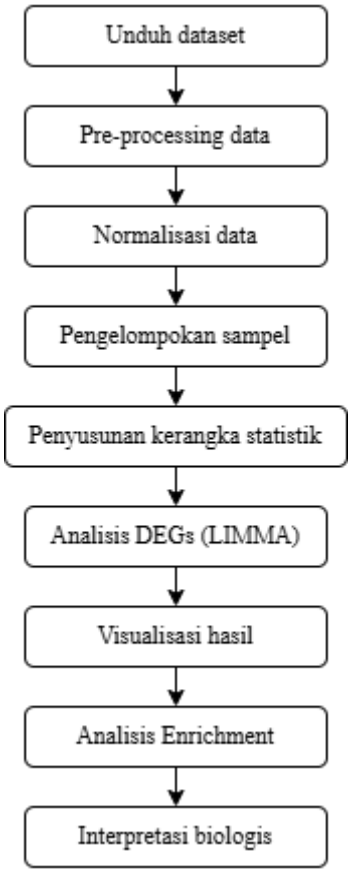
1.2. Tujuan

Tujuan dari analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi gen yang mengalami upregulation dan downregulation serta memvisualisasikannya dalam bentuk volcano plot.
2. Untuk menentukan 50 DEGs teratas dan menampilkan pola ekspresinya menggunakan heatmap.
3. Untuk melakukan analisis enrichment yang mencakup GO dan KEGG pathway dari DEGs.

II. Metode

Dataset GSE2116 diperoleh dari database publik NCBI *Gene Expression Omnibus* (GEO). Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R 4.5.2 dengan bantuan paket dari *Bioconductor* dan CRAN, meliputi GEOquery untuk mengambil data dari database GEO, limma untuk analisis statistik ekspresi gen, dplyr untuk manipulasi tabel data, ggplot2 untuk visualisasi volcano plot, serta pheatmap untuk visualisasi heatmap. Berikut merupakan tahapan dari analisis dalam bentuk *flowchart*.



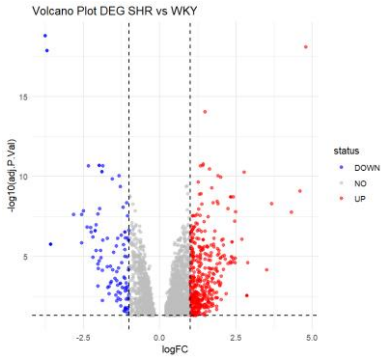
Gambar 1. Flowchart analisis

(Dokumentasi pribadi, 2026)

III. Hasil dan Interpretasi

3.1. Volcano plot

Volcano plot digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis DEGs sehingga memungkinkan identifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara sampel kontrol dan perlakuan. Terdapat tiga kategori gen, yaitu *up-regulated* (*adj. p-value* < 0,05 dan logFC > 0,1), *down-regulated* (*adj. p-value* < 0,05 dan logFC < 0,1), dan gen tidak signifikan. Berikut merupakan hasil visualisasi dari *volcano plot*.



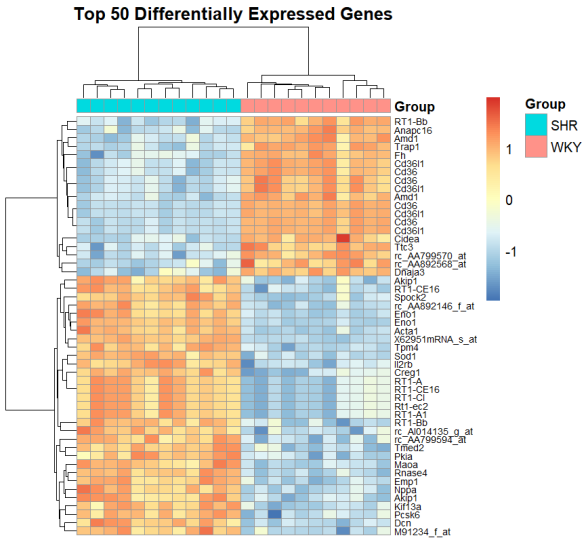
Gambar 2. *Volcano plot* SHR *vs* WKY

(Dokumentasi pribadi, 2026)

Hasil visualisasi *volcano plot* menunjukkan adanya sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan antara kelompok SHR dan WKY. Titik berwarna merah menunjukkan gen yang mengalami *up-regulation*, sedangkan titik berwarna biru menunjukkan gen yang mengalami *down-regulation*. Sementara itu, titik berwarna abu-abu merepresentasikan gen yang tidak mengalami perubahan ekspresi yang signifikan. Berdasarkan plot tersebut, terlihat bahwa terdapat gen yang tersebar pada kedua sisi kurva, yang menunjukkan adanya gen yang meningkat maupun menurun ekspresinya pada kondisi hipertensi. Beberapa gen seperti Cd36, Cd36l1, dan Cidea termasuk dalam kelompok gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*up-regulated*), sedangkan beberapa gen lain seperti Nppa, Emp1, dan Maoa termasuk dalam kelompok gen yang mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*). Perbedaan ekspresi gen ini menunjukkan bahwa kondisi hipertensi pada tikus SHR dapat memicu perubahan regulasi gen yang berkaitan dengan fungsi metabolik, respons seluler, serta proses adaptasi jaringan jantung. Perubahan ekspresi gen tersebut berpotensi berperan dalam mekanisme molekuler yang mendasari perkembangan hipertensi dan perubahan struktur jantung yang menyertainya.

3.2. Heatmap

Heatmap digunakan untuk memvisualisasikan pola ekspresi gen antar sampel berdasarkan gen-gen yang paling signifikan (*adj. p-value* < 0,05). Dipilih 50 *Differentially Expressed Genes* (DEGs) teratas berdasarkan nilai *adjusted p value* terendah sehingga *heatmap* merepresentasikan gen-gen dengan tingkat signifikan statistik paling tinggi antara kelompok sampel SHR dan WKY. Berikut merupakan hasil visualisasi dari *heatmap*.



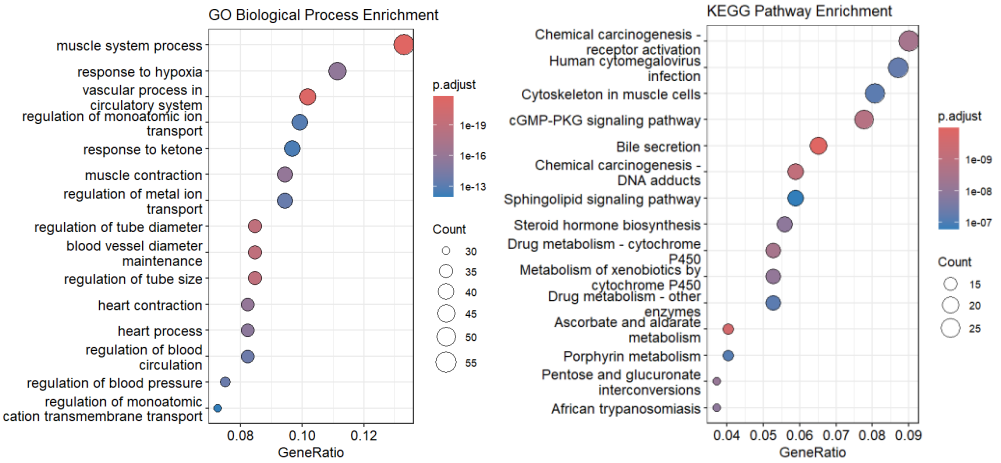
Gambar 3. *Heatmap* SHR *vs* WKY

(Dokumentasi pribadi, 2026)

Hasil visualisasi *heatmap* menunjukkan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang cukup jelas antara kelompok *spontaneously hypertensive rats* (SHR) dan kelompok kontrol Wistar-Kyoto (WKY). Perbedaan ini terlihat dari pemisahan klaster sampel pada bagian atas *heatmap*, di mana sampel SHR dan WKY membentuk dua kelompok yang terpisah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi hipertensi pada tikus SHR menyebabkan perubahan pola ekspresi gen yang berbeda dibandingkan tikus kontrol. Pada *heatmap* terlihat adanya beberapa gen seperti Cd36, Cd36l1, Cidea, dan Amn menunjukkan tingkat ekspresi yang lebih tinggi pada kelompok WKY dibandingkan pada kelompok SHR. Sebaliknya, beberapa gen lain seperti Nppa, Emp1, Maoa, dan Pkig menunjukkan ekspresi yang relatif lebih tinggi pada kelompok SHR. Pemisahan klaster yang jelas antara kedua kelompok ini mengindikasikan bahwa hipertensi kronis dapat memengaruhi regulasi transkripsi berbagai gen pada jaringan ventrikel kiri. Perubahan ekspresi gen tersebut kemungkinan berkaitan dengan proses adaptasi maupun patologi jantung yang terjadi pada kondisi hipertensi.

3.3. Enrichment analysis

Enrichment analysis digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan DEGs dengan fungsi biologis atau jalur molekuler tertentu. Dalam analisis ini digunakan *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) *pathway*. Analisis GO digunakan untuk mengelompokkan gen berdasarkan kategori fungsi biologisnya. Sementara itu, analisis KEGG *pathway* bertujuan untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang melibatkan gen-gen tersebut. Berikut merupakan hasil analisis GO dan KEGG *pathway* dari dataset GSE2116.



Gambar 4. Hasil analisis GO (kiri) dan KEGG pathway (kanan) dari GSE2116 (Dokumentasi pribadi, 2026)

Berdasarkan hasil visualisasi dotplot GO *Biological Process*, didapatkan beberapa proses biologis yang menunjukkan tingkat *enrichment* tertinggi, di antaranya *muscle system process*, *response to hypoxia*, serta *vascular process in circulatory system*. Hal ini ditandai dengan nilai *GeneRatio* yang relatif tinggi serta ukuran titik yang lebih besar yang menunjukkan jumlah gen yang terlibat cukup banyak dalam proses biologis tersebut. Selain itu, beberapa proses lain yang juga teridentifikasi secara signifikan antara lain *muscle contraction*, *heart contraction*, *heart process*, serta *regulation of blood pressure*. Proses-proses tersebut berkaitan erat dengan fungsi fisiologis jaringan jantung dan sistem peredaran darah. Hasil ini menunjukkan bahwa gen-gen diferensial yang ditemukan pada perbandingan *spontaneously hypertensive rats* (SHR) dan Wistar-Kyoto (WKY) banyak terlibat dalam regulasi fungsi otot jantung, kontraksi jantung, serta mekanisme pengaturan tekanan darah dan sirkulasi. Hal ini sejalan dengan kondisi hipertensi yang diketahui dapat memengaruhi fungsi jantung serta menyebabkan perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskular.

Dari hasil visualisasi dotplot KEGG *pathway enrichment*, beberapa jalur biologis menunjukkan tingkat *enrichment* yang cukup tinggi, di antaranya cGMP-PKG *signaling pathway*, *cytoskeleton in muscle cells*, serta *chemical carcinogenesis – receptor activation*. Jalur cGMP-PKG *signaling pathway* diketahui berperan penting dalam regulasi relaksasi otot polos pembuluh darah serta pengaturan tekanan darah. Selain itu, ditemukan pula jalur lain seperti *sphingolipid signaling pathway*, *steroid hormone biosynthesis*, serta beberapa jalur metabolisme seperti *drug metabolism – cytochrome* P450 dan *metabolism of xenobiotics by cytochrome* P450. Jalur-jalur tersebut berkaitan dengan proses metabolisme seluler, regulasi sinyal sel, serta respons sel terhadap berbagai senyawa endogen maupun eksogen. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada jaringan ventrikel kiri antara kelompok SHR dan WKY berkaitan dengan jalur regulasi kontraksi otot, fungsi vaskular, serta berbagai proses metabolisme sel. Hal ini mengindikasikan bahwa hipertensi kronis dapat memicu perubahan pada mekanisme molekuler yang terlibat dalam fungsi kardiovaskular dan homeostasis seluler.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dataset GSE2116, ditemukan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara kelompok *spontaneously hypertensive rats* (SHR) dan Wistar-Kyoto (WKY). Visualisasi *volcano plot* menunjukkan adanya gen yang mengalami *up-regulation* maupun *down-regulation*, sedangkan *heatmap* menunjukkan pemisahan klaster yang jelas antara kedua kelompok sampel. Hasil *enrichment analysis* menunjukkan bahwa gen-gen diferensial terutama

terlibat dalam proses yang berkaitan dengan fungsi jantung, kontraksi otot, regulasi tekanan darah, serta jalur molekuler yang berperan dalam sistem kardiovaskular. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa hipertensi kronis dapat memicu perubahan ekspresi gen yang berperan dalam mekanisme molekuler pada jaringan jantung.

V. Daftar Pustaka

Marwono., Apris, M. A., & Asri, M. (2025). Hubungan durasi hipertensi terhadap pola elektrokardiogram: Kajian klinis untuk deteksi dini perubahan jantung. *Madu: Jurnal Kesehatan, 14*(2), 135–147. https://doi.org/10.31314/mjk.14.2.135-147.2025.

Rahmawati, & Kasih, R. P. (2023). Hipertensi usia muda. *Galenical: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh, 2*(5), 11–26. https://doi.org/10.29103/jkkmm.v2i5.10478.